

Séries Temporais - 2026/1
Lista 4

1. As seguintes observações representam os valores $X_{91}, X_{92}, \dots, X_{100}$, de uma série temporal ajustada pelo modelo

$$X_t - X_{t-1} = \epsilon_t - 1, 1\epsilon_{t-1} + 0, 3\epsilon_{t-2} :$$

166, 172, 172, 169, 164, 168, 171, 167, 168, 172.

- (a) Calcule as previsões $\hat{X}_{100}(h)$, $h = 1, 2, 3$. Utilize ($\epsilon_{100} = \epsilon_{101} = 0$);
 - (b) Sabendo que $\hat{\sigma}^2 = 1, 1$, calcule $\hat{Var}(e_{100}(h))$, $h = 1, 2, 3$, e construa intervalo de confiança para X_{103} .
 - (c) Determine os coeficientes ψ_r e, utilizando a nova observação $X_{101} = 174$, calcule as previsões atualizadas $\hat{X}_{101}(h)$, $h = 1, 2$.
2. Analise a série *UnempRate* do pacote *astsa* do *R*, também disponível aqui. Aplique teste de raiz unitária, e verifique a existência ou não de *outliers*. Por fim, faça previsões. Essa série apresenta valores mensais de desempregados.
3. Para a série *UnempRate* Faça previsões usando algum modelo de alisamento exponencial.
4. Compare as previsões dos dois ajustes anteriores.